解答・解説

第 8 単元　植生と遷移　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	②	④	③	①
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

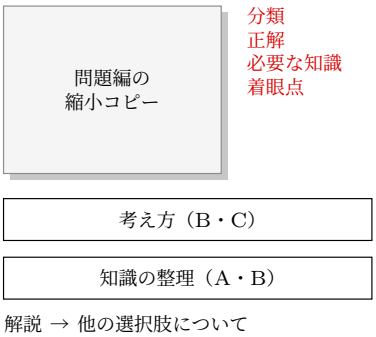
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

溶岩が固まった直後は，土壌がなく植物も生えていない裸地であり，ここから始まる遷移を一次遷移(a)という。

問 1 下線部 (a) に関連して，一次遷移の初期に裸地に侵入する植物（先駆植物）の特徴として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 種子が大きく栄養分を多くたくわえており，親の植物の近くに落ちて発芽する。
② 弱い光のもとでもよく成長し，暗い林床で長く生き続ける。
③ 乾燥や栄養分の少ない環境に強く，種子が小さくて風などで遠くまで運ばれる。
④ 成長すると高木になり，森林の林冠をつくって林床を暗くする。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
一次遷移と先駆植物
裸地に最初に侵入する先駆植物は，乾燥や栄養分の少ない環境に強く，小さな種子を風などで遠くまで散布するものが多い。

知識の整理：一次遷移と先駆植物

【図表で整理】一次遷移の進み方（暖温帯の例）

段階	主な植物	土壌と地表の光
裸地・荒原	地衣類・コケ植物	土壌がない・明るい
草原	ススキ・イタドリなど	土壌が薄い・明るい
低木林	ヤシャブシなどの低木	土壌が厚くなり始める
陽樹林	アカマツ・コナラなどの陽樹	土壌が厚くなる・林床が暗くなる
混交林	陽樹と陰樹	林床がさらに暗い
陰樹林（極相）	スダジイ・タブノキなどの陰樹	土壌が厚い・林床は非常に暗い

あわせて覚える　遷移の初期は乾燥や栄養分の少なさに強い植物が，後期は暗い林床でも芽生えが育つ植物が有利になる。植物が環境を変え（環境形成作用），その変化が次の植物の侵入を可能にしていく。

解説　先駆植物は，乾燥や栄養分の少ない裸地でも生育でき，小さな種子を風などで遠くまで運ぶものが多い。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 大きな種子をもち親の近くに落ちるのは，遷移の後期に見られる陰樹に多い特徴である。
② 弱い光のもとでも生育できるのは，遷移の後期に林床で育つ陰樹などの特徴である。
④ 先駆植物は草本やコケ植物・地衣類が多く，林冠をつくる高木ではない。

問 2

1 表 1　地点 A〜D の植生と環境

地点	年数（年）	主に見られる植物	最も高い植物の高さ（m）	土壌の厚さ（cm）	地表の相対照度（%）	地表付近に多い幼木
A	30	コケ植物・地衣類	0.05	0	100	なし
B	150	ススキなどの草本	1.5	3	70	樹種 X
C	400	樹種 X	15	15	20	樹種 Y
D	1200	樹種 Y	25	40	3	樹種 Y

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　溶岩が固まってからの年数が長い地点ほど，土壌が 2 厚い。

b　地表の相対照度は，地点 D では地点 B の 3 10 分の 1 以下である。

c　最も高い植物の高さは，地点 C から地点 D にかけて 4 2 倍以上になった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値で，大小と比を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：一次遷移

着眼点

1 **表 1**　土壌の厚さ・相対照度・植物の高さの 3 列。

2 **記述 a**　「厚い」。年数の順に並べてすべて確かめる。

3 **記述 b**　「10 分の 1 以下」。70 の 10 分の 1 は 7。

4 **記述 c**　「2 倍以上」。15 m の 2 倍は 30 m。

考え方

手順 1　記述 **a**：年数 30・150・400・1200 年の順に，土壌は 0・3・15・40 cm と厚くなっている。正しい。

手順 2　記述 **b**：地点 D の 3 は，地点 B の 70 の 10 分の 1（7）以下なので正しい（$3 \div 70 \fallingdotseq 0.04$）。

手順 3　記述 **c**：$25 \div 15 \fallingdotseq 1.7$ で，2 倍（30 m）に届かないので誤り。「何倍以上」の記述は，基準の値に倍数を掛けた値と比べると速い。

解説　記述 **a** は正，**b** は正，**c** は誤（約 1.7 倍）なので，組合せは②である。

他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。25 m は 15 m の約 1.7 倍である。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

④ 記述 **b** を誤としている。3 は 70 の 10 分の 1（7）以下である。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤としている。土壌は年数とともに厚くなっている。

⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 3

1 表 1　地点 A〜D の植生と環境

地点	年数（年）	主に見られる植物	最も高い植物の高さ（m）	土壌の厚さ（cm）	地表の相対照度（%）	地表付近に多い幼木
A	30	コケ植物・地衣類	0.05	0	100	なし
B	150	ススキなどの草本	1.5	3	70	樹種 X
C	400	樹種 X	15	15	20	樹種 Y
D	1200	樹種 Y	25	40	3	樹種 Y

問 3　地点 C では樹種 X が優占しているが，地表付近には樹種 Y の幼木が多い。この後の地点 C の植生の変化として考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 樹種 X の幼木が林床でよく育ち，樹種 X が優占する森林が続く。
② 暗い林床でも樹種 Y の幼木が育ち，やがて樹種 Y が優占する森林になる。
③ 土壌が失われて，再びコケ植物と地衣類が優占するようになる。
④ 樹種 Y は 2 陽樹であり，暗い林床では育たないので，地点 C からやがて姿を消す。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ②

必要な知識
陽樹と陰樹
陽樹の芽生えは暗い林床では育ちにくく，陰樹の芽生えは暗い林床でも育つ。

着眼点
1 **表 1**　相対照度と幼木の樹種の対応，地点 D の優占種。
2 **選択肢 ④**　「陽樹」。表 1 にない語。

考え方

手順 1　表 1 で，明るい地点 B（相対照度 70%）の地表付近に多い幼木は樹種 X，暗い地点 C（20%）・地点 D（3%）では樹種 Y である。明るさと，育っている幼木の種類が対応している。
手順 2　年数の長い地点 D では樹種 Y が優占している。地点 D を，地点 C の「次の姿」とみる。
手順 3　よって地点 C も，やがて樹種 Y が優占する森林になると考えられる。したがって②が正しい。
手順 4　年数の異なる地点を並べると，1 つの場所の時間の経過を推定できる。新しい地点の「次の姿」は，より年数の長い地点を見て予想する。

知識があると速い点　「陽樹林の林床では陽樹の芽生えが育たず，陰樹の幼木が育って陰樹林に移る」と知っていれば，地点 C の幼木を見ただけで②を選べる。

知識の整理：陽樹と陰樹

【図表で整理】陽樹と陰樹の比較

	陽樹	陰樹
芽生えが育つ光の条件	明るい場所	暗い林床でも育つ
明るい場所での成長	速い	陽樹より遅い
遷移の中で優占する時期	中期（陽樹林）	後期（陰樹林・極相）
暖温帯の例	アカマツ・コナラ	スダジイ・タブノキ・アラカシ

あわせて覚える　陽樹は明るい場所で速く成長する。陽樹林が成長すると林床が暗くなり，陽樹自身の芽生えが育たなくなる。植物が自らつくった環境の変化で入れかわりが起こる点が，遷移の大切なしくみである。

解説　地点 C の暗い林床では樹種 Y の幼木が育っており，より年数の長い地点 D では樹種 Y が優占している。地点 C はやがて樹種 Y が優占する森林になると考えられるので，②が正しい。

他の選択肢について

① 地点 C の暗い林床に多いのは樹種 Y の幼木で，樹種 X の幼木は明るい地点 B に多い。樹種 X の次の世代が地点 C で育つとは考えにくい。
③ 土壌は年数とともに厚くなっており（地点 C 15 cm，地点 D 40 cm），失われていない。
④「陽樹」は表 1 からは判断できない語であるが，樹種 Y の幼木は相対照度 20% や 3% の暗い環境で多く見られるので，暗い林床でも育つ陰樹と考えられる。

問 4

〔リード文 B より〕

遷移が進むと，やがて森林を構成する樹種がほとんど変わらない状態（極相(b)）になる。

問 4 下線部 (b) に関連して，この島のような暖温帯の低地で，極相林を構成する主な樹種の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① アカマツ・コナラ　　② ブナ・ミズナラ
③ シラビソ・コメツガ　　④ スダジイ・タブノキ

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
極相と気候
極相林を構成する樹種は気候によって異なる。暖温帯の低地では，スダジイ・タブノキなどの常緑広葉樹からなる照葉樹林が極相となる。

知識の整理：極相と気候

【図表で整理】気候と極相林（日本の例）

気候	極相林	主な樹種
亜寒帯	針葉樹林	シラビソ・コメツガ
冷温帯	夏緑樹林	ブナ・ミズナラ
暖温帯	照葉樹林	スダジイ・タブノキ
亜熱帯	亜熱帯多雨林	ガジュマル・アコウ・ヘゴ

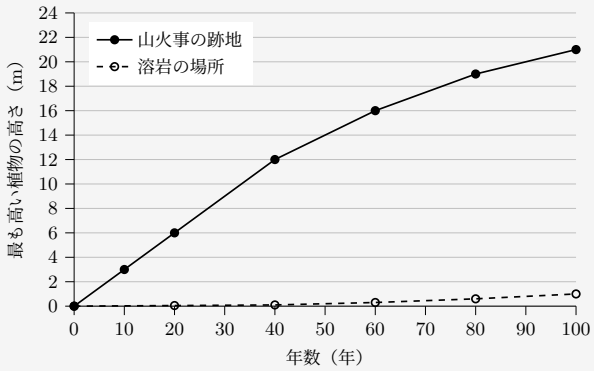
あわせて覚える　アカマツやコナラは陽樹で，遷移の途中の段階で優占することが多い。極相林の樹種は，その地域の陰樹である。

解説　暖温帯の低地の極相林は照葉樹林で，スダジイ・タブノキなどが主な樹種である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① アカマツ・コナラは陽樹で，遷移の途中で優占する樹種である。
② ブナ・ミズナラは冷温帯の夏緑樹林の樹種である。
③ シラビソ・コメツガは亜寒帯（本州では亜高山帯）の針葉樹林の樹種である。

問 5



1 図 1　山火事の跡地と溶岩の場所での植物の高さの変化

問 5　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　山火事の跡地では，20 年後に植物の高さが 2 5 m 以上になった。

b　溶岩の場所では，100 年後の植物の高さは 3 2 m 以上である。

c　山火事の跡地の植物の高さが 1 m に達したのは，4 10 年後より前である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 1 の値で，目盛りを読むだけで決まる。

関連する教科書の項目：一次遷移と二次遷移

着眼点

1 **図 1**　山火事の跡地：10 年後 3 m，20 年後 6 m。溶岩の場所：100 年後 1.0 m。

2 **記述 a**　「5 m 以上」。

3 **記述 b**　「2 m 以上」。

4 **記述 c**　「10 年後より前」。1 m に達した時期。

考え方

手順 1　記述 **a**：山火事の跡地の 20 年後は 6 m で，5 m 以上なので正しい。

手順 2　記述 **b**：溶岩の場所の 100 年後は 1.0 m で，2 m に届かないので誤り。

手順 3　記述 **c**：山火事の跡地は 0 年で 0 m，10 年後で 3 m なので，1 m に達したのは 10 年後より前である。正しい。2 つの線の値が大きく違うグラフでは，小さい値の線の目盛りを特にていねいに読む。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（1.0 m），**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。溶岩の場所の 100 年後は 1.0 m である。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。10 年後にはすでに 3 m である。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

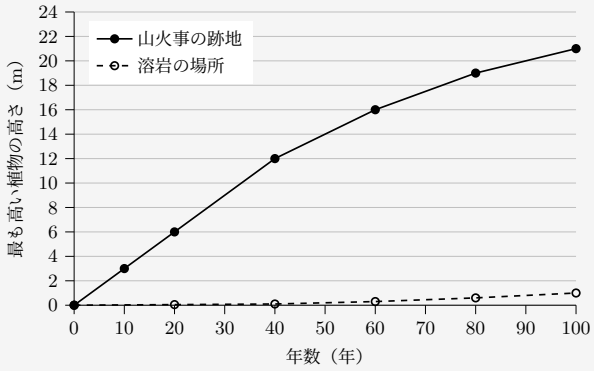
⑦ 記述 **a** を誤としている。20 年後は 6 m である。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 6

〔リード文 B より〕

山火事で地上の植物は失われたが，[1]土壌は焼けずに残っていた。



[2]図 1　山火事の跡地と溶岩の場所での植物の高さの変化

問 6　山火事の跡地で，溶岩の場所より遷移が速く進んだ理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 土壌中に残っていた種子や根などから，すぐに植物が育ち始めたため。
② 山火事の跡地では，コケ植物や地衣類が長い期間優占したため。
③ 山火事の熱で溶岩が分解され，すぐに土壌がつくられたため。
④ [3]陰樹の種子は熱に強く，山火事の直後に発芽して最初に優占するため。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
一次遷移と二次遷移
二次遷移では，土壌がすでにあり，土壌中に種子（埋土種子）や植物の根・地下茎が残っているので，一次遷移よりも速く進む。

着眼点
[1] **リード文**　山火事の跡地では土壌が焼けずに残っていたこと。
[2] **図 1**　山火事の跡地では 10 年後に 3 m，溶岩の場所では 100 年後でも 1.0 m。
[3] **選択肢 ④**　「陰樹」。図 1 とリード文からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　図 1 で，溶岩の場所は 100 年後でも 1.0 m にとどまり，土壌がない場所では植物がなかなか育たない。
手順 2　山火事の跡地では土壌がはじめから残っており，失われたのは「地上の」植物である。土壌中に種子や根などが残っていれば，そこからすぐに植物が育ち始められる。図 1 で山火事の跡地が 10 年で 3 m に達していることとも合う。④の内容は資料に根拠がないので，①が最も適当である。

知識があると速い点　「二次遷移では土壌や埋土種子・地下部が残っているので速く進む」と知っていれば，リード文の「土壌は焼けずに残っていた」を見ただけで①を選べる。また，「陰樹が優占するのは遷移の後期で，二次遷移の初期に育つのは草本や陽樹である」と知っていれば，④が誤りであると確信できる。

知識の整理：一次遷移と二次遷移

【図表で整理】一次遷移と二次遷移の比較

	一次遷移	二次遷移
始まる場所	溶岩・岩石の裸地	山火事・伐採の跡地，放棄された畑など
はじめの土壌	ない	ある
種子・地下部	ない	埋土種子・根・地下茎が残る
進む速さ	遅い（数百年以上）	速い

あわせて覚える　二次遷移では，初期に草本や陽樹がすぐに生えてくる。陰樹の芽生えは明るい場所での成長が遅いので，二次遷移でも陰樹が優占するのは後期になる。

解説　土壌とその中の種子や根などが残っていたため，二次遷移は速く進んだ。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 図 1 で 10 年後に 3 m に達しており，コケ植物や地衣類の段階は長く続かない。
③ 山火事の跡地では土壌が焼けずに残っていた。溶岩が分解されて土壌ができたのではない。
④ 陰樹は遷移の後期に優占する樹種で，山火事の直後に最初に優占するのは草本や陽樹である。